

S3 — Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Premier questionnaire de science économique du programme de terminale

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (PROGRAMME OFFICIEL)

- ☐ Comprendre le processus de croissance et ses sources : accumulation des facteurs et productivité globale des facteurs (PGF) ; lien entre progrès technique et PGF.
- ☐ Comprendre que le progrès technique est endogène et résulte de l'innovation.
- ☐ Comprendre le rôle des institutions (droits de propriété) ; connaître la destruction créatrice.
- ☐ Comprendre comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus.
- ☐ Comprendre les limites écologiques de la croissance et le rôle ambivalent de l'innovation.

1. Qu'est-ce que la croissance et d'où vient-elle ?

💡 INTUITION

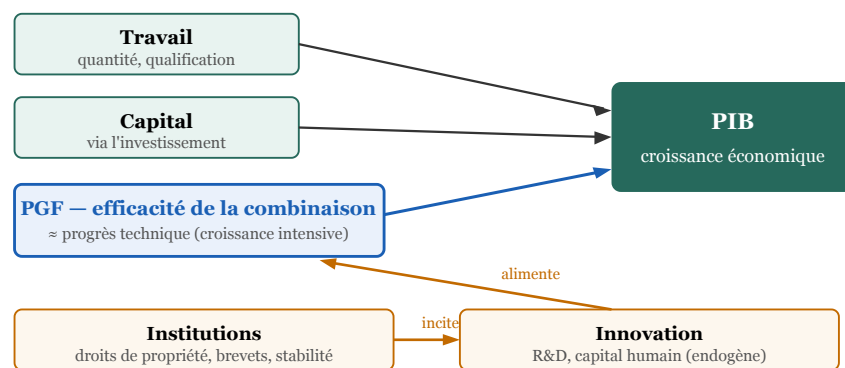
La croissance, c'est **produire plus** année après année. Elle a deux sources : mettre *plus de facteurs* (travail, capital), ou les combiner *plus efficacement* (la PGF, reflet du progrès technique) — cette seconde source étant la plus décisive sur le long terme.

La **croissance économique** est l'augmentation soutenue et durable de la production d'un pays, mesurée par le **PIB** (somme des valeurs ajoutées). On raisonne souvent en **PIB par habitant** pour approcher le niveau de vie, et en **volume** (hors inflation) pour mesurer une vraie augmentation des quantités produites.

LES DEUX SOURCES DE LA CROISSANCE

1. **L'accumulation des facteurs de production** : plus de travail (population active, heures) et plus de capital (machines, bâtiments, infrastructures — via l'investissement). C'est la croissance *extensive*.
2. **L'amélioration de l'efficacité de la combinaison productive**, mesurée par la **productivité globale des facteurs (PGF)** : produire plus *avec autant* de facteurs. C'est la croissance *intensive*. La hausse de la PGF reflète pour l'essentiel le **progrès technique**.

Empiriquement, la PGF est le « résidu » : la part de la croissance que n'expliquent ni la hausse du travail ni celle du capital. Sur longue période, c'est elle qui explique l'essentiel de l'élévation du niveau de vie.



Les sources de la croissance en un schéma : accumulation des facteurs (haut) + gains de PGF, eux-mêmes produits par l'innovation qu'encouragent les institutions. Tout le chapitre tient sur cette image.

EXEMPLE RÉDIGÉ PAS À PAS — EXPLOITER UNE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE

Un document indique : croissance du PIB = 2,0 % par an, dont contribution du travail 0,3 point, du capital 0,5 point, de la PGF 1,2 point.

Étape 1 — la phrase de lecture : « La hausse de la quantité de travail a contribué pour 0,3 point de pourcentage aux 2,0 % de croissance annuelle du PIB. » (*Une contribution se lit en **points**, jamais en %.*)

Étape 2 — vérifier et calculer une part : $0,3 + 0,5 + 1,2 = 2,0 \checkmark$. Part de la PGF : $1,2/2,0 = 60\%$ de la croissance.

Étape 3 — interpréter avec le cours : la croissance est ici majoritairement **intensive** : elle vient plus de l'efficacité (progrès technique) que de l'augmentation des quantités de facteurs — configuration favorable à long terme, car l'accumulation de facteurs a des rendements décroissants.

2. Un progrès technique endogène, porté par l'innovation et les institutions

💡 INTUITION

Le progrès technique ne « tombe pas du ciel » : il est **endogène**, c'est-à-dire fabriqué par l'économie elle-même (R&D, éducation, innovation), et encouragé par de bonnes *institutions* (à commencer par les droits de propriété).

Le progrès technique ne « tombe pas du ciel » : il est **endogène**, produit par les comportements économiques eux-mêmes :

- les **dépenses de R&D** des entreprises et des États, motivées par la perspective de profits (rente d'innovation, situation de monopole temporaire) ;
- l'accumulation de **capital humain** (éducation, santé, compétences) qui accroît la capacité à innover et à adopter les innovations ;
- les **externalités positives de la connaissance** : une idée peut être réutilisée par tous, ce qui rend la croissance auto-entretenu.

LE RÔLE DES INSTITUTIONS

Les **institutions** sont les règles du jeu économique. Les **droits de propriété** (dont les **brevets** pour la propriété intellectuelle) garantissent à l'innovateur et à l'investisseur qu'ils récolteront les fruits de leurs efforts : sans cette sécurité juridique, *l'incitation à investir et à innover* disparaît. Plus largement : stabilité politique, justice efficace, système financier, lutte contre la corruption. Le brevet illustre un **dilemme** : il incite à innover (monopole temporaire) mais freine la diffusion de l'innovation.

LA DESTRUCTION CRÉATRICE (SCHUMPETER)

L'innovation fait naître de nouvelles activités, produits et emplois *en détruisant simultanément* les activités devenues obsolètes (le streaming a détruit le DVD, qui avait détruit la VHS). La croissance est donc un processus de **destruction créatrice** : globalement créateur de richesses, mais avec des perdants bien réels (secteurs, métiers, territoires déclassés).

3. Progrès technique et inégalités de revenus

💡 INTUITION

Le progrès technique enrichit globalement, mais **pas également** : il favorise les plus qualifiés et crée des rentes, tout en détruisant des emplois anciens (destruction créatrice) — d'où un possible creusement des inégalités.

Le progrès technique peut accroître les inégalités : il est **biaisé en faveur des qualifiés**. Le numérique et l'automatisation augmentent la productivité et la demande (donc les salaires) des travailleurs très qualifiés, mais remplacent les tâches **routinières** des qualifications intermédiaires — d'où une **polarisation** du marché du travail (emplois très qualifiés et emplois peu qualifiés de services peu automatisables progressent, le milieu se creuse). S'y ajoutent les revenus exceptionnels des innovateurs (rentes d'innovation, logique du « winner takes all » sur les marchés numériques).

4. Une croissance soutenable ? Les limites écologiques

💡 INTUITION

La croissance bute sur la **planète** : ressources finies, pollutions, climat. La question n'est plus seulement « comment croître ? » mais « la croissance est-elle *soutenable* ? » — et l'innovation y joue un rôle à double tranchant.

L'ESSENTIEL

La croissance se heurte à des **limites écologiques** : **épuisement des ressources** (énergies fossiles, métaux, eau), **pollutions** et **réchauffement climatique**. La question de la **soutenabilité** : peut-on maintenir le bien-être des générations futures ? Deux positions :

- **soutenabilité faible** : les capitaux sont substituables — le capital physique, humain et technologique accumulé peut compenser la destruction de capital naturel ; l'**innovation verte** (renouvelables, efficacité énergétique, recyclage) peut « reculer les limites » ;
- **soutenabilité forte** : certains capitaux naturels sont **critiques** et non substituables (climat stable, biodiversité) — le progrès technique ne suffira pas, notamment à cause de l'**effet rebond** (les gains d'efficacité abaissent les coûts, ce qui relance la consommation).

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Croissance** = accumulation des facteurs + hausse de la PGF ($\approx$ progrès technique).
- **Progrès technique endogène** (R&D, capital humain) ; les institutions et droits de propriété incitent à investir et innover.
- **Destruction créatrice** (Schumpeter) ; progrès technique biaisé en faveur des qualifiés $\rightarrow$ inégalités.
- **Limites écologiques** ; soutenabilité faible (capitaux substituables) vs forte (capital naturel critique) ; effet rebond.

Exercices

Exercice 1 — Maîtrise du vocabulaire ★ (15 min)

Définir en une ou deux phrases, de mémoire puis en vérifiant : croissance économique, PIB, productivité globale des facteurs, progrès technique endogène, institutions, droits de propriété, destruction créatrice, soutenabilité. (*Reporter ces définitions dans le lexique personnel.*)

Exercice 2 — Calculs sur le PIB ★★ (20 min)

1. Le PIB en volume d'un pays passe de 2 400 à 2 436 milliards d'euros en un an. Calculer le taux de croissance.
2. Avec une croissance de 1,5 % par an, de combien le PIB augmente-t-il en 10 ans ? (utiliser le CM $1,015^{10}$) Et à 3 % par an ? Commenter la différence.
3. Le PIB nominal a augmenté de 5 % et les prix de 3,2 %. Estimer la croissance réelle.
4. Le PIB d'un pays augmente de 2 % et sa population de 2,5 %. Que devient le PIB par habitant ? Pourquoi cette nuance est-elle importante ?

Exercice 3 — Analyse de document ★★ (25 min)

Contributions à la croissance annuelle moyenne d'un pays développé (données simplifiées, en points de %) :

Période	Travail	Capital	PGF	Croissance du PIB
1990-2005	0,4	0,9	1,2	2,5
2005-2020	0,3	0,7	0,3	1,3

1. Faire une phrase rigoureuse avec la donnée « 1,2 ».
2. Vérifier la cohérence des lignes. Quelle est la première source de croissance sur 1990-2005 ?
3. Qu'est-ce qui explique principalement le ralentissement de la croissance entre les deux périodes ? Pourquoi est-ce préoccupant à long terme ?

Exercice 4 — Mobilisation de connaissances (format EC1) ★★★ (25 min)

« Montrez comment les droits de propriété influencent la croissance économique. »

Réponse structurée d'une quinzaine de lignes : définition, mécanisme d'incitation, exemple (brevet), nuance éventuelle.

Exercice 5 — Construire un raisonnement (mini-EC3) ★★★ (40 min)

« À l'aide de vos connaissances, vous montrerez que l'innovation joue un rôle ambivalent face aux limites écologiques de la croissance. »

Construire d'abord un plan en deux parties (I. l'innovation aide à reculer les limites / II. mais elle ne les supprime pas), avec deux arguments par partie, puis rédiger l'introduction et la première partie.

Exercice 6 — Étude d'un document (format EC2, 6 points) ★★ (30 min)

Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) en part du PIB (% , données simplifiées) :

Pays	Corée du Sud	Allemagne	États-Unis	France	Moyenne mondiale
Dépenses de R&D (% du PIB)	4,8	3,1	3,5	2,2	1,9

1. À l'aide du document, situez l'effort de R&D de la France par rapport aux autres pays (vous utiliserez un calcul).
2. À l'aide du document et de vos connaissances, montrez que les dépenses de R&D soutiennent la croissance économique.

Corrigés détaillés — Module S3

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. On soigne autant la **structure** de la réponse que le contenu.

Corrigé 1 — lexique (définitions de référence)

- **Croissance économique** : augmentation soutenue et durable de la production d'un pays, mesurée par le PIB (en volume).
- **PIB** : somme des valeurs ajoutées créées par les unités productives d'un territoire sur une période ; approxime la richesse produite.
- **Productivité globale des facteurs (PGF)** : part de la croissance qui ne s'explique *ni* par la hausse du travail *ni* par celle du capital ; elle mesure l'*efficacité* de leur combinaison et reflète surtout le progrès technique.
- **Progrès technique endogène** : progrès technique produit par l'économie elle-même (R&D, capital humain, innovation), et non tombé « de l'extérieur ».
- **Institutions** : règles du jeu économique (droits, lois, normes) qui encadrent les comportements.
- **Droits de propriété** : règles garantissant l'usage exclusif d'un bien ou d'une idée et le droit d'en tirer un revenu (dont les brevets).
- **Destruction créatrice** (Schumpeter) : processus par lequel les innovations rendent obsolètes produits, techniques et emplois anciens tout en créant de nouvelles activités.
- **Soutenabilité** : capacité d'un mode de développement à satisfaire les besoins présents sans compromettre ceux des générations futures.

Deux définitions à savoir mot pour mot pour l'écrit : la PGF et la destruction créatrice.

Corrigé 2 — calculs sur le PIB

1. Taux de croissance = $\frac{2436 - 2400}{2400} \times 100 = \frac{36}{2400} \times 100 = 1,5 \%$.
2. Sur 10 ans, on multiplie les CM annuels : à 1,5 %/an, $CM = 1,015^{10} \approx 1,161$ soit **+16,1 %** ; à 3 %/an, $1,03^{10} \approx 1,344$ soit **+34,4 %**. Un écart de seulement 1,5 point par an *double* quasiment le gain sur dix ans : c'est la puissance des effets cumulés (mêmes intérêts composés qu'au module M2). *Ordre de grandeur utile* : « règle des 70 » — un taux de $t\%$ double une grandeur en environ $70/t$ ans.
3. Croissance réelle $\approx$ croissance nominale – inflation = $5 - 3,2 = +1,8 \%$. Précisément (par les CM) : $\frac{1,05}{1,032} \approx 1,0174$, soit **+1,74 %** en volume.
4. PIB par habitant : on divise le CM du PIB par celui de la population, $\frac{1,02}{1,025} \approx 0,995$, soit environ **-0,5 %**. Il *baisse* : la production croît moins vite que la population. Un pays peut donc afficher une croissance du PIB *tout en s'appauvrissant en moyenne* — d'où l'importance de raisonner en PIB **par habitant** pour le niveau de vie.

Corrigé 3 — analyse de document

1. Lecture d'une *contribution* (en points) : « Entre 1990 et 2005, la hausse de la PGF a contribué pour **1,2 point de pourcentage** à la croissance annuelle moyenne du PIB (qui s'élevait à 2,5 %). » *Une contribution se lit toujours en points, jamais en %*.
2. Cohérence : $0,4 + 0,9 + 1,2 = 2,5 \checkmark$ et $0,3 + 0,7 + 0,3 = 1,3 \checkmark$ (les trois contributions somment bien à la croissance). Sur 1990-2005, la **première source** est la PGF (1,2 point sur 2,5, soit près de la

moitié).

3. Le ralentissement ($2,5 \rightarrow 1,3$, soit $-1,2$ point) vient *surtout* de l'effondrement de la PGF ($-0,9$ point, contre $-0,1$ pour le travail et $-0,2$ pour le capital) : le progrès technique se diffuse moins. C'est **préoccupant à long terme** car l'accumulation des facteurs (travail, capital) est soumise à des *rendements décroissants* : sans gains de PGF, la croissance finit inévitablement par s'essouffler.

Corrigé 4 — mobilisation de connaissances (format EC1)

Structure : définition $\rightarrow$ mécanisme 1 (investissement) $\rightarrow$ mécanisme 2 (innovation, avec exemple du brevet) $\rightarrow$ nuance.

« Les **droits de propriété** sont les règles juridiques qui garantissent à un agent l'usage exclusif d'un bien ou d'une idée et la liberté d'en tirer un revenu. Ce sont des **institutions** favorables à la croissance, par le canal des **incitations**.

D'abord, ils sécurisent l'**investissement** : un entrepreneur n'immobilise du capital que s'il est protégé de l'expropriation et certain de pouvoir s'approprier les profits futurs. Là où les droits de propriété sont mal garantis, l'investissement — donc l'accumulation de capital, une source de croissance — reste faible.

Ensuite, ils stimulent l'**innovation** : le **brevet** accorde à l'innovateur un monopole temporaire d'exploitation, qui lui permet de rentabiliser ses dépenses de R&D. Sans brevet, un concurrent copierait aussitôt l'invention, la rente d'innovation disparaîtrait et la recherche serait découragée.

Nuance : un brevet trop long freine la **diffusion** du progrès technique. Les institutions doivent donc arbitrer entre *inciter* à innover et *faire circuler* les connaissances. »

Corrigé 5 — raisonnement (mini-EC3)

Rappel de méthode EC3 : pas de longue intro/conclusion, mais une organisation **visible** en parties, chaque argument sous forme de paragraphe **AEI** (Affirmation – Explication – Illustration).

Introduction : définir croissance et limites écologiques (épuisement des ressources, pollutions, climat) ; poser le paradoxe (l'innovation, moteur de la croissance, est aussi invoquée pour la « sauver ») ; annoncer le plan.

I. L'innovation aide à reculer les limites écologiques. (1) *Innovations vertes* : énergies renouvelables, efficacité énergétique — d'où un **découplage partiel** entre croissance du PIB et émissions, observé dans plusieurs pays. (2) *Substitution et PGF* : recyclage, nouveaux matériaux, gains d'efficacité permettent de produire autant avec *moins* de ressources.

II. Mais elle ne supprime pas ces limites. (1) **Effet rebond** : les gains d'efficacité abaissent les coûts et relancent la consommation totale (voitures plus sobres... mais plus nombreuses et plus lourdes). (2) **Capital naturel critique** : climat stable, biodiversité ne sont pas substituables (soutenabilité forte) ; le découplage *absolu* et mondial reste à démontrer.

Conclusion : l'innovation est nécessaire mais non suffisante $\rightarrow$ nécessité de l'action publique (taxation, quotas, normes), objet du chapitre « regards croisés » sur l'environnement.

Exemple de paragraphe AEI rédigé (I.1) : « L'innovation permet d'abord de découpler partiellement croissance et pression écologique (A). En développant des techniques moins émettrices, on peut produire davantage tout en réduisant l'intensité carbone de chaque unité produite (E). Ainsi, plusieurs pays européens ont vu leur PIB croître alors que leurs émissions de CO₂ diminuaient (I). »

Corrigé 6 — étude d'un document (EC2)

Q1. Présentation : part des dépenses de R&D dans le PIB (%), par pays. La France (2,2 %) se situe *au-dessus* de la moyenne mondiale (1,9 %) mais *en dessous* des pays les plus innovants : elle consacre à la R&D une part deux fois plus faible que la Corée du Sud ($4,8/2,2 \approx 2,2$), et inférieure à l'Allemagne (3,1 %) et aux États-Unis (3,5 %). Écart avec la Corée : $4,8 - 2,2 = 2,6$ points.

Q2. La R&D est au cœur du **progrès technique endogène** : c'est en cherchant et en innovant que les entreprises et les États améliorent produits et procédés. Ces innovations élèvent la **productivité globale des facteurs (PGF)** — produire plus avec autant de facteurs — qui est, sur longue période, la principale source de croissance. La R&D nourrit aussi des *externalités de connaissance* (les idées se diffusent et servent à d'autres), ce qui entretient la croissance. On peut ainsi comprendre pourquoi les pays qui investissent le plus en R&D (Corée, Allemagne, États-Unis) tendent à repousser la frontière technologique, tandis qu'un moindre effort peut freiner les gains de productivité à long terme.